

07. 배포 및 운영 명세서

Render, MongoDB Atlas, Firebase Authentication 운영 설정

프로젝트명	Realtime Doodle Relay
문서 기준일	2026-06-05
작성자	김윤섭
문서 상태	MVP 기준 개발 산출물

사진 업로드, 랜덤 라운드, 실시간 공동 드로잉, 채팅, 결과 갤러리, 다운로드 기능을 갖춘 미니 프로젝트

1. 배포 대상

대상	배포 위치	비고
Backend	Render Web Service	Express + Socket.IO 서버
Frontend	Render Static Site 또는 Vercel/Netlify	React 정적 빌드
Database	MongoDB Atlas	서비스 데이터 및 GridFS
Auth	Firebase Authentication	회원가입/로그인

2. Render 설정

항목	값
Service Type	Web Service
Runtime	Node
Build Command	npm install
Start Command	npm start
Health Check Path	/health
Port	process.env.PORT 사용

3. 환경변수

```

NODE_ENV=production
PORT=10000
CLIENT_URL=https://your-client-url.com

MONGODB_URI=mongodb+srv://...
MONGODB_DB_NAME=realtime-doodle-relay

FIREBASE_PROJECT_ID=...
FIREBASE_CLIENT_EMAIL=...
FIREBASE_PRIVATE_KEY=...

SOCKET_CORS_ORIGIN=https://your-client-url.com

```

4. MongoDB Atlas 설정

1. MongoDB Atlas 프로젝트를 생성합니다.
2. 클러스터를 생성합니다.
3. Database User 를 생성합니다.
4. Render Outbound IP 를 Network Access 에 등록합니다.
5. 연결 문자열을 Render MONGODB_URI 환경변수에 등록합니다.
6. GridFS 사용을 위해 별도 설정은 필요 없지만 파일 저장 로직에서 bucket 을 사용합니다.

5. Firebase Authentication 설정

7. Firebase 프로젝트를 생성합니다.
8. Authentication 메뉴에서 로그인 제공자를 활성화합니다.
9. 프론트엔드에 Firebase Client Config 를 등록합니다.
10. 서버용 Service Account 를 생성합니다.
11. project_id, client_email, private_key 를 Render 환경변수로 등록합니다.
12. private_key 의 줄바꿈은 서버 코드에서 replace(/\\n/g, "\\n")로 처리합니다.

6. CORS 정책

- 개발 환경에서는 localhost 프론트 URL 을 허용합니다.
- 운영 환경에서는 배포된 프론트엔드 URL 만 허용합니다.
- Socket.IO cors.origin 도 Express cors.origin 과 동일하게 관리합니다.
- credentials 사용 여부를 명확히 통일합니다.

7. 운영 주의사항

항목	주의사항
Render 무료 플랜	비활성 상태에서 서버가 잠들 수 있어 첫 접속 지연 발생 가능
Socket.IO	MVP 는 단일 인스턴스 기준. 다중 인스턴스는 Redis/Mongo adapter 검토 필요
파일 업로드	Render 로컬 디스크에 결과를 저장하지 않음
이미지 용량	업로드 제한과 이미지 리사이징을 적용하지 않으면 DB 용량이 빠르게 증가
보안	Firebase Admin private key 를 GitHub 에 커밋하지 않음

8. 배포 체크리스트

- Render 환경변수 등록 완료
- MongoDB Atlas Network Access 설정 완료
- Firebase Auth 로그인 제공자 활성화 완료
- CORS Origin 운영 URL 로 제한
- /health 응답 확인
- Socket.IO 연결 확인
- 이미지 업로드/다운로드 확인
- 라운드 진행/결과 저장 확인